



Antibioticardinis

CLASIFICACIÓN DE ANTIBIÓTICOS POR BLANCO MOLECULAR Y MECANISMO

I. SÍNTESIS DE PARED CELULAR (Inhiben transpeptidación / transglucosilación)	II. SÍNTESIS PROTEICA (30S y 50S) (Inhibición ribosomal de traducción)	III. ÁCIDOS NUCLEICOS Y FOLATO (ADN, ARN y vías metabólicas)	IV. MEMBRANA CELULAR (Alteración permeabilidad externa)
• Beta-lactámicos: - Penicilinas (Amoxi, Piper) - Cefalosporinas (1ª-5ª Gen) - Monobactams (Aztreonam) - Carbapenems (Imipenem) • Glicopéptidos: - Vancomicina, Teicoplanina • Otros de Pared: - Fosfomicina (Mura) - Daptomicina (Membrana)	• Subunidad 30S: - Aminoglucósidos (Gentamicina) - Tetraciclina (Doxiciclina) - Gliciliclinas (Tigeciclina) • Subunidad 50S: - Macrólidos (Azitro, Claritro) - Lincosamidas (Clindamicina) - Oxazolidinonas (Linezolid) - Cloranfenicol	• Vía del Folato: - Cotrimoxazol (TMS) - Sulfametoxazol + Trimetoprima • Transcripción (ARN pol): - Rifampicina • Replicación ADN: - Quinolonas (Cipro, Levo) - Nitroimidazoles (Metronidazol)	• Polimixinas: - Colistina (Polimixina E) - Polimixina B • Acción Detergente: - Disrupción de lipopolisacáridos - Indicado en BGN resistentes - Alta nefrotoxicidad

Grupos Farmacológicos

Grupo I: Beta-Lactámicos

Mecanismo de Acción: Inhiben de forma covalente e irreversible a las **Transpeptidasas / Proteínas Ligadoras de Penicilina (PBPs)**. Acción bactericida

- **Penicilinas Naturales:** Penicilina G (Sódica/Benzatínica) y Penicilina V. Cobertura: **Streptococcus pyogenes**, **Streptococcus pneumoniae** sensible, **Treponema pallidum** (Sífilis). Inactivadas por penicilinasas.
 - **Penicilina G:** (IM o EV)
 - ✓ Neurosífilis,
 - ✓ Neumonía, endocarditis, meningitis x bichos sensibles
 - **Penicilina benzatínica:** IM
 - ✓ Sífilis
 - ✓ Profilaxis de fiebre reumática
 - **Penicilina V:** VO
 - ✓ SBHGA
- **Aminopenicilinas:** Amoxicilina (VO) y Ampicilina (IV).
 - Cocos +: estreptococos y E.faecalis
 - BGN no productoras de BL
 - ✓ E. Coli, Proteus, Klebsiella, Haemophilus
 - ✓ Lysteria (Ampicilina)
- **Penicilinas Antiestafilocócicas:** Oxacilina, Cloxacilina, Meticilina. Resistentes a la penicilinasas estafilocócicas. Elección en **Staphylococcus aureus** sensible a meticilina (SAMS).

- **Ureidopenicilinas / Antipseudomónicas: Piperacilina.** Actividad contra **Pseudomonas aeruginosa** y entrobacterias resistentes.
 - Se utiliza asociada a Tazobactam
 - Antipseudomónica. Tratamiento empírico de infecciones graves o intrahospitalarias, cuando se sospecha Pseudomona como agente etiológico
 - BGN intestinales
 - ✓ Proteus, Klebsiella, Enterobacter, etc
 - Estreptococos, S. aureus MTS, E. faecalis (no de elección)
 - Anaerobios

Cefalosporinas:

- **1ª Generación:**
 - **Cefazolina y Cefalotina (EV)**
 - **Cefalexina y Cefadroxiilo (VO)**
 - ✓ Las más bactericidas frente a SAMS
 - ✓ BGN: E.coli, Klebsiella, Proteus
 - ✓ Bacteriemia y endocarditis por Estafilococos MTS.
 - ✓ ITU, osteoarticulares, IPPB, profilaxis quirúrgica
- **2ª Generación: Cefuroxima (VO/IV) y Cefoxitina.**
 - Mayor actividad en BGN estabilidad frente a beta-lactamasas (**H. influenzae, Moraxella**).
 - Cefoxitina cubre anaerobios (Bacteroides).
 - Enterobacterias
 - ✓ Proteus, E. coli, Klebsiella etc
 - Infecciones no complicadas de la comunidad: EPOC, sinusitis
- **3ª Generación: Mejor frente a gram (-). (EV o IM)**
 - **Ceftriaxona/Cefotaxima.**
 - ✓ Buena penetración en BHE (meningitis por neumococo/meningococo) y NAC grave.
 - ✓ Espectro: Estreptococos, enterobacterias, H.influenzae, meningococo.
 - ✓ Usos habituales: meningitis bacteriana, infecciones abdominales, pielonefritis, sepsis de la comunidad en pacientes sin factores de riesgo para Pseudomona.
 - **Ceftazidima.** (antipseudomónicas)
 - ✓ BGN, principalmente Pseudomona.
- **Cefalosporinas de 4ª Generación: Cefepima.**
 - Cobertura ultrabactericida de espectro extendido (Gram + y Gram - incluyendo **Pseudomonas**).
 - Excelente frente a P. Aeruginosa.
 - Excelente frente a enterobacterias.
 - infecciones nosocomiales severas (intraabdominales, osteoarticulares), abscesos intracraneales, sepsis y shock séptico.

- **5ª Generación: Ceftarolina fosamil.**
 - activa contra **Staphylococcus aureus Resistente a Meticilina (SAMR)**. Con resistencia intermedia a vancomicina (VISA), resistente a vancomicina (VRSA). Neumococo resistente a penicilina.
 - Malo contra BGN BLEE
 - bacteriemia y endocarditis por SAMR, IPPB complicadas.
- **Carbapenemes (EV/IM)**
 - BGN productores de BLEE y AMPc
 - **Ertapenem** no tiene actividad frente a Pseudomona.
 - **Meropenem / imipenem** = carbapenemes antipseudomónicos.
 - Tratamiento de infecciones hospitalarias graves en las que se sospechan BGN multirresistentes.
- **Monobactams (Aztreonam):** Estructura monocíclica.
 - BGN incluida Pseudomona
 - BGN productores de Metallo- β -lactamasas (MBL)

Los microorganismos productores de MBL permanecen sensibles a ATM (siempre que no presenten asociado otro mecanismo de resistencia a los β lactámicos; ej. BLEE, hiperproducción de AmpC, carbapenemasas de clase A o D) situación que puede **revertirse** con el agregado de un IBL como Avibactam, constituyendo actualmente una de las pocas alternativas terapéuticas para MBL.

 - Sin reacción alérgica cruzada con penicilinas (salvo ceftazidima).
- **Inhibidores de Beta-lactamasas: Ácido Clavulánico, Sulbactam, Tazobactam, Avibactam.**
Moléculas suicidas que protegen al anillo beta-lactámico de la degradación por beta-lactamasas (ej. Amoxicilina/Clavulánico, Piperacilina/Tazobactam, Ceftazidima/Avibactam).
 - No tienen actividad antibacteriana per se, salvo Sulbactam que es activo frente a Acinetobacter.

 **¡Alerta Clínico-Terapéutica en Alergia a Penicilina!** En pacientes con antecedente de **reacción anafiláctica de tipo I (mediada por IgE)** frente a Penicilinas (broncoespasmo, angioedema, shock anafiláctico), están **estrictamente contraindicadas todas las Cefalosporinas y Carbapenems** por riesgo de reactividad cruzada (5-10%). La alternativa segura en Gram (-) es **Aztreonam**, y en Gram (+) son los **Glicopéptidos (Vancomicina) o Macrólidos**.

Grupo II: Glicopéptidos (Vancomicina & Teicoplanina)

Mecanismo de acción: bloqueo de la transglicosilación (elongación de las cadenas de PG) por unirse a las terminales D-alanil / D-alanina

- Activos frente a la mayoría de las bacterias **gram (+) aerobias y anaerobias**, incluyendo SAMR y enterococos resistentes a ampicilina.
- **Son inactivos contra bacterias Gram (-)** debido a la incapacidad de atravesar la membrana externa por su elevado peso molecular.

- **Indicaciones Principales:**
 - Tratamiento Gold Standard de infecciones graves por **SAMR**, **Staphylococcus epidermidis** (prótesis), **Enterococcus** sensible
 - Colitis pseudomembranosa por **C. difficile** (Vancomicina VO).

🚨 **¡Alerta de Toxicidad: Síndrome del Hombre Rojo y Nefrotoxicidad!** La administración IV rápida de Vancomicina produce liberación masiva no inmunológica de histamina causa del '**Síndrome del Hombre Rojo**' (eritema pruriginoso en cara, cuello y tórax superior).
Prevención: Infundir lentamente en un período no menor a 60 minutos. Además, requiere monitoreo de **dosaje de niveles valle séricos (15-20 µg/mL)** para evitar la **nefrotoxicidad y ototoxicidad**.

Grupo III: Fosfomicina & Daptomicina

- **Fosfomicina:** Inhibe a la enzima **MurA**, bloqueando la primera etapa citoplasmática de formación de la pared. Espectro amplio (Gram + y Gram -)
 - Bactericida contra **cocos Gram (+)** como SAMS, SAMR, Streptococcus pneumoniae resistente a la penicilina y cefalosporinas, Enterococcus (incluso Enterococo resistente a la vancomicina)
 - BGN (E. coli, Proteus, klebsiella Pneumoniae)
 - tratamiento combinado para BGN productores de carbapenemasas
 - Indicación clásica: **ITU baja no complicada** con sospecha de bacterias multirresistentes en dosis única de 3g VO.
- **Daptomicina:** Lipopéptido cíclico bactericida. Se inserta en la membrana citoplasmática en presencia de Ca^{2+} , formando poros que causan **despolarización rápida con pérdida de K^+** y muerte bacteriana.
 - Bactericida activo frente a Estafilococos MTR y enterococos EVR.
 - Principalmente bacteriemias y endocarditis.
 - Infecciones osteoarticulares

🚨 **¡Contraindicación Absoluta de Daptomicina en Neumonía!** La Daptomicina es **inactivada completamente por el surfactante pulmonar**. Está **estrictamente contraindicada en el tratamiento de la neumonía** (NAC o NAV), reservándose de forma exclusiva para bacteriemia, endocarditis derecha por SARM e infecciones complejas de piel y partes blandas.

Grupo IV: Inhibidores de la Síntesis Proteica - Subunidad 30S

- **Aminoglucósidos** (gentamicina, amikacina, kanamicina, estreptomicina, neomicina, netilmicina, tobramicina): Se unen de forma irreversible a la subunidad 30S del ribosoma procariota. Producen **lectura errónea del ARNm** e interrupción de la síntesis proteica. Poseen efecto bactericida dependiente de concentración y **Efecto Posantibiótico (PAE)** prolongado.
 - Amplio espectro - Bactericidas - Inactivos en anaerobios
 - Poca actividad frente a bacterias intracelulares

- Sinergia con beta-lactámicos y con glicopéptidos
- Actividad principal frente a **Gram (-)**

 **¡Alerta de Toxicidad Irreversible por Aminoglucósidos!** Los aminoglucósidos presentan **ototoxicidad vestibular y coclear irreversible** (pérdida de la audición y vértigo) y **nefrotoxicidad reversible por necrosis tubular aguda (NTA)**. Se debe ajustar la dosis estrictamente según el aclaramiento de creatinina y preferir la **dosis única diaria**.

- **Tetraciclinas (Doxiciclina, Minociclina y Tetraciclina) (VO):** Se unen reversiblemente a la subunidad 30S, bloqueando la llegada del aminoacil-ARNt al sitio A.
 - **Bacteriostáticos de amplio espectro** (Gram +, Gram -, Rickettsia, Chlamydia, Mycoplasma, espiroquetas).
 - ✓ Estafilococos incluidos los MTR, estreptococos y neumococo
 - ✓ Listeria, Actinomyces y Nocardia
 - ✓ Brucella, Bartonella - Mycoplasma, Chlamydia - Leptospira, Rickettsias
 - ✓ Usos frecuentes: **ETS, sífilis** en alérgicos a penicilina (doxi)
 - ✓ IPPB, osteoarticulares y protésicas.
 - ✓ EVR (Minociclina)
 - ✓ H. pylori (Tetraciclina)
- **Tigeciclina** (glicilciclina) evade las bombas de eflujo bacterianas.
 - Cocos Gram (+), incluyendo SAMR y EVR
 - BGN productores de BLEE y carbapenemasas, incluidos Acinetobacter y Stenotrophomonas.
 - Sin actividad frente a Pseudomonas
 - BGN productores de carbapenemasas focos pulmonares, osteoarticulares, abdominales.
 - No debe usarse en bacteriemias.
 - Alternativa en casos refractarios de diarrea por C.difficile.

Grupo V: Inhibidores de la Síntesis Proteica - Subunidad 50S

- **Macrólidos (Eritromicina, Claritromicina, Azitromicina):**
 - Alta penetración a nivel tisular
 - acción frente a **bacterias intracelulares**
 - **Neumonías atípicas:** Mycoplasma, Chlamydia, Legionella (azitro)
 - H. pylori
- **Lincosamidas: Clindamicina**
 - Cocos gram (+) aerobios
 - Gran actividad frente a **anaerobios** gram (+) y (-)
 - Efecto **antitoxina**.
 - No cubre enterotoxinas
 - Anaerobias por encima del diafragma, principalmente odontógenas.
 - IPPB y osteoarticulares
 - Coadyuvante para disminuir producción de toxinas en sdmes. Toxémicos
- **Streptograminas:** virginiamicina y pristinomicina

- Se unen al ARN 23S de la subunidad 50S, bloqueando la translocación del péptido.
- **Bacteriostáticos** excepto frente a algunos estreptococos
- Poca actividad sobre gram negativos excepto Haemophilus influenzae, Campylobacter, Moraxella catarrhalis, Bordetella pertussis, Chlamydia, Vibrio cholerae.

🚨 **¡Alerta de Toxicidad y EA! Macrólidos** pueden causar **prolongación del intervalo QT** e **interacciones CYP3A4**. **Clindamicina**: Mayor riesgo de colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile.

- **Oxazolidinonas (Linezolid, Tedizolid)**: Se unen al sitio P de la subunidad 50S, impidiendo la formación del complejo funcional de iniciación 70S.
 - Cocos (+) incluyendo SAMR, ERV, VISA, VRSA y Streptococcus pneumoniae resistente
 - Nocardia
 - Algunas micobacterias
 - Bacteriemias y endocarditis por cocos + resistentes
 - Infecciones SNC
 - Neumonía
 - Infecciones osteoarticulares y IPPB

🚨 **Alerta: Mielosupresión** (trombocitopenia tras 14 días) y **Síndrome Serotoninérgico** si se combina con ISRS.

- **Cloranfenicol**: Inhibe a la enzima peptidil transferasa en 50S.
- Bacteriostático excepto frente a Neisseria, Haemophilus y S. pneumoniae.
- Alta penetración en tejidos y acción sobre **bacterias intracelulares y anaerobios**.

🚨 **Alerta: Anemia aplásica idiosincrásica irreversible** y **Síndrome del Bebé Gris** en neonatos por inmadurez de glucuronidación.

Grupo VI: Inhibidores de Ácidos Nucleicos & Metabolismo del Folato

- **Cotrimoxazol / Trimetoprima-Sulfametoxazol (TMS)**:
 - Combinación sinérgica.
 - Inhiben los precursores del ADN, ARN a través de la vía del ácido fólico
 - Bactericida frente a
 - ✓ BGN aerobios
 - ✓ **SAMS y SAMR**
 - ✓ **Pneumocystis jirovecii**
 - ✓ Nocardia
 - ✓ Stenotrophomonas maltophilia
 - ✓ No cubre estrepto, anaerobios ni Pseudomona
 - Usos
 - ✓ ITU
 - ✓ IPPB y osteoarticulares

- ✓ Neumonía
- ✓ Infecciones por *S. maltophilia* y *P. jirovecii*

- **Rifampicina**

- **Bacteriostática**
- Activa sobre Gram (+) y micobacterias.
 - ✓ ***Mycobacterium tuberculosis* y *leprae***
 - ✓ Estafilococos y estreptococos
 - ✓ Brucella y Legionella
 - ✓ **Activo en presencia de biofilm**
- Nunca se usa en monoterapia
- Usos: **TBC, Brucelosis**, en combinación para **infecciones asociadas a implantes**.
- **Alerta:** Inducción potente del citocromo P450 y **coloración anaranjada/roja de orina, sudor y lágrimas**.

- **Quinolonas / Fluoroquinolonas:** Inhiben a la **ADN Girasa (Topoisomerasa II)** en Gram (-) y a la **Topoisomerasa IV** en Gram (+), impidiendo el desenrollamiento del ADN durante la replicación.

- **1ª Gen** ácido nalidíxico: poca importancia clínica (son viejardos)
- **2ª Gen** (**Norfloxacin**a, **Ciprofloxacin**a, **Ofloxacin**a, etc): Espectro Gram (-) superior, antipseudomónica.

- **3ª Gen**

- **Levofloxacin**a
 - ✓ Estreptococos y estafilococos MTS
 - ✓ Bacterias **atípicas**: *Mycoplasma* y *Chlamydia*
 - ✓ BGN: **enterobacterias y Pseudomona**.
 - ✓ Segunda opción en NAC (levof)
- **Moxifloxacin**a
 - ✓ Cubre **anaerobios**, pero no *Pseudomona*
 - ✓ Infecciones intraabdominales

 **¡Warning Oficial de la FDA / EMA para Fluoroquinolonas!** Las fluoroquinolonas presentan advertencias de máxima gravedad por causar: 1) **Tendinitis y Ruptura del Tendón de Aquiles**, 2) **Prolongación del intervalo QT y arritmias (Torsades de Pointes)**, 3) **Aneurisma y disección de aorta**, y 4) **Neuropatía periférica irreversible**. Restringir si existen alternativas beta-lactámicas.

Rifampicina: Inhibe a la **ARN Polimerasa dependiente de ADN**, bloqueando la transcripción.
Espectro: ***Mycobacterium tuberculosis*** y cocos Gram (+).

Grupo VII: Polimixinas (Colistina & Polimixina B)

Mecanismo de Acción: Actúan como **detergentes catiónicos**. Produciendo disrupción de la membrana de bacterias Gram (-) y destruyendo la integridad celular.

- Muy **bactericidas**, raramente hay resistencia
- **BGN aerobios** incluyendo no fermentadores
- **Indicación de rescate:** Infecciones por bacilos Gram negativos multirresistentes y extremadamente resistentes (XDR): ***Pseudomonas aeruginosa***, ***Acinetobacter baumannii*** y ***Klebsiella pneumoniae*** productora de carbapenemasas (KPC).

⚠ **¡Alta Nefrotoxicidad y Neurotoxicidad por Colistina!** La Colistina presenta una tasa de **nefrotoxicidad de hasta el 50%** (necrosis tubular aguda) y neurotoxicidad (parestias faciales, atrofia muscular, apneas). Requiere estricto ajuste renal e hidratación intensiva.

Tabla 1. Comparativa de Familias Antibióticas, Blancos y Parámetros PK/PD

Familia Antibiótica	Blanco Celular	Mecanismo de Acción	Efecto	Índice PK/PD
Beta-lactámicos	PBPs (Transpeptidasas)	Inhiben entrecruzamiento de peptidoglicano	Bactericida	T > CIM %
Glicopéptidos	D-Ala-D-Ala	Bloquean transglicosilación y transpeptidación	Bactericida	AUC24h / CIM
Aminoglucósidos	Subunidad 30S	Lectura errónea de ARNm procariota	Bactericida	Cmax / CIM
Tetraciclinas	Subunidad 30S	Bloquean sitio A del ribosoma	Bacteriostático	AUC24h / CIM
Macrólidos	Subunidad 50S	Inhiben translocación de peptidil-ARNt	Bacteriostático	AUC24h / CIM
Fluoroquinolonas	ADN Girasa / Topo IV	Bloquean replicación y superenrollamiento ADN	Bactericida	Cmax / CIM
Sulfamidas / TMS	Vía Ácido Fólico	Inhiben síntesis secuencial de THF	Bactericida (comb)	AUC24h / CIM
Polimixinas	LPS / Membrana	Detergente catiónico en membrana externa	Bactericida	Cmax / CIM

Tabla 2. Resumen de Toxicidades Críticas y Alertas de Seguridad

Grupo Antibiótico	Principal Toxicidad / Efecto Adversos	Criterio de Monitorización / Alerta
Aminoglucósidos	Ototoxicidad irreversible + Nefrotoxicidad (NTA)	Medir creatinina sérica y ajustar por aclaramiento. Evitar > 14 días.
Vancomicina	Síndrome del Hombre Rojo + Nefrotoxicidad	Infundir en > 60 min. Monitorear niveles valle séricos (15-20 µg/mL).
Fluoroquinolonas	Tendinitis de Aquiles + Prolongación QT + Aneurisma Aorta	Boxed Warning FDA. Suspender si aparece dolor tendinoso.
Linezolid	Mielosupresión (Trombocitopenia) + Síndrome Serotoninérgico	Hemograma semanal en > 14 días. Evitar uso con antidepresivos ISRS.
Colistina	Nefrotoxicidad severa (50%) + Parálisis neuro-muscular	Monitorear diuresis y función renal diariamente en UCI.
Daptomicina	Miopatía e incremento de CPK	Monitoreo semanal de CPK. Inactivada por surfactante pulmonar.

 Ficha de Repaso Relámpago	Generalidades
 Diana / Mecanismo Principal	Inhibición de Pared (Beta-lactámicos/Glicopéptidos) vs Ribosoma (30S/50S) vs ADN/ARN
 Parámetro de Eficacia T > CIM	Beta-lactámicos (requieren dosis frecuentes o infusión continua)
 Bactericidas de Rescate SAMR	<u>Vancomicina</u> (IV), <u>Ceftarolina</u> (5ª Gen) y <u>Daptomicina</u> (Piel/Bacteriemia). Y Linezolid(bacteriostático) en neumonía
 Bactericidas para Pseudomona	<u>Piper-tazo</u> , <u>Cefepima</u> , <u>Ceftazidima</u> , <u>Aztreonam</u> , <u>Meropenem</u> , <u>Tobramicina</u> , <u>Ciprofloxacina</u> , Polimixinas (Último recurso)
 Criterio de Alerta Crítico	Alerta por Ototoxicidad/Nefrotoxicidad (Aminoglucósidos/Colistina/Vanco) y Tendinitis (Quinolonas)



MAPA MENTAL PARA MEMORIZAR EL ESPECTRO

Gram (+)

SAMR

→ Vancomicina – Daptomicina – Linezolid – Ceftarolina – Clindamicina – Doxi - TMP-SMX

SAMS

→ Oxacilina – Cefazolina - Cefalexina

Enterococcus

→ Ampicilina – Vancomicina – Linezolid - Daptomicina

VRE

→ Linezolid - Daptomicina

Pseudomonas

Piper-tazo

Ceftazidima

Cefepima

Aztreonam

Meropenem / imipenem

Ciprofloxacina / levofloxacina

Amikacina / tobramicina

Y para resistencia avanzada:

Ceftolozano-tazobactam

Ceftazidima-avibactam

Imipenem-relebactam

Cefiderocol

Colistina

En *P. aeruginosa* MDR/DTR, la elección moderna debe basarse en el antibiograma y mecanismo de resistencia; los nuevos β -lactámicos tienen preferencias específicas y no son simplemente “antibióticos más fuertes”.

Anaerobios

Metronidazol

Clindamicina

Amoxicilina-clavulánico

Ampicilina-sulbactam

Piperacilina-tazobactam

Carbapenémicos

Moxifloxacina

Atípicos

Macrólidos

→ Azitromicina / claritromicina

Tetraciclinas

→ Doxiciclina

Fluoroquinolonas respiratorias

→ Levofloxacina / moxifloxacina

BLEE / enterobacterias resistentes

Ceftriaxona ✗ si BLEE invasivo

Piper-tazo ⚠ depende del contexto

Carbapenémicos ✓

Y en resistencia a carbapenémicos entran:

Ceftazidima-avibactam

Meropenem-vaborbactam

Imipenem-relebactam

Cefiderocol

Las guías IDSA recomiendan reservar estos β -lactámicos nuevos principalmente para organismos resistentes a carbapenémicos cuando existen alternativas activas más convencionales.